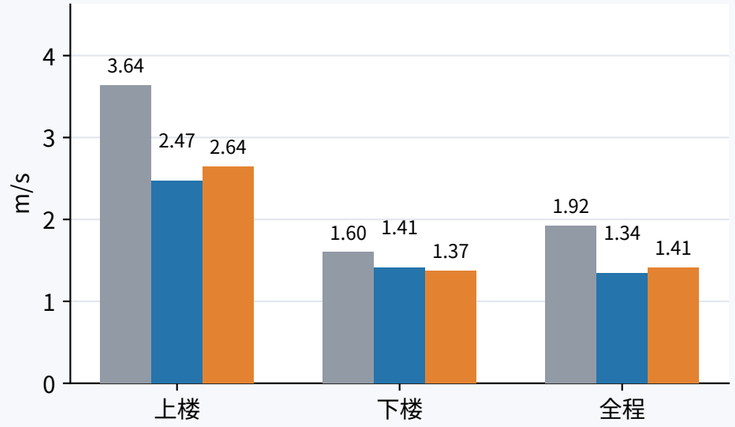
学生模型的轻盈落地能力：保留与回退

三模型 clean 对照：相同 MuJoCo 模型、PD、地形与路线反馈；三个初态均完成且未跌倒

Baseline · 214700　Quiet Landing V1 · 257100　学生 · 22800

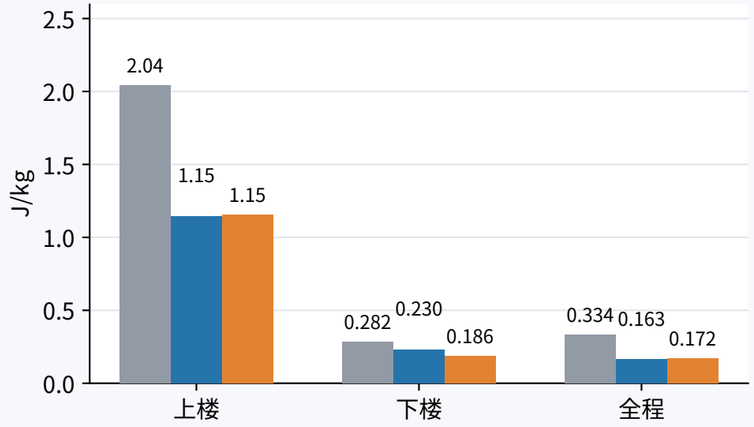
A–D：三个初态回合等权均值

A 触地前速度 P95



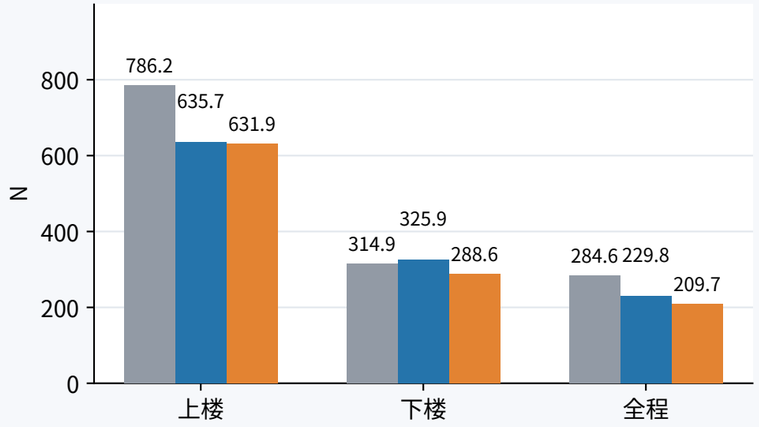
学生相对 V1：+7.1% / -2.8% / +5.5%

B 单次触地比动能均值



学生相对 V1：+0.8% / -19.2% / +5.4%

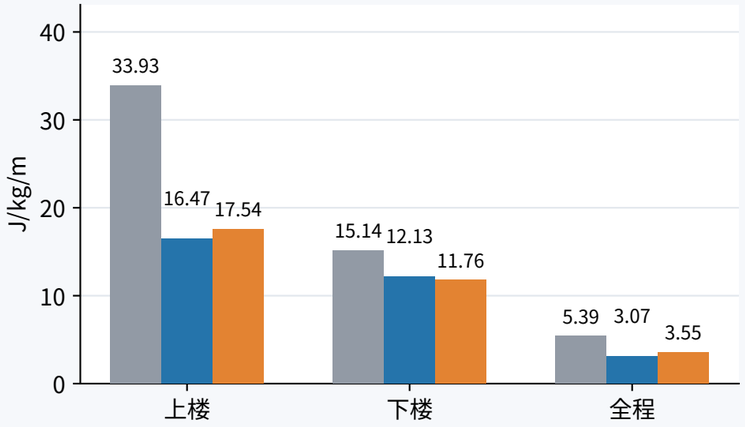
C 触地后 40ms 力峰均值



学生相对 V1：-0.6% / -11.4% / -8.8%

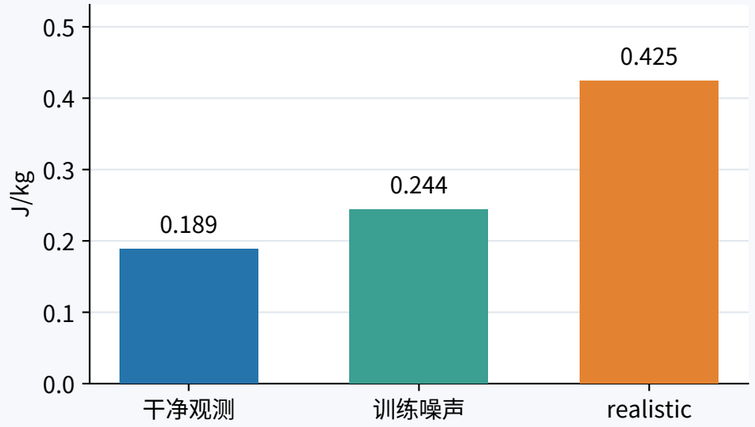
E–F：同一学生、同一中心初态，每种噪声仅一回合

D 每米累计触地比动能



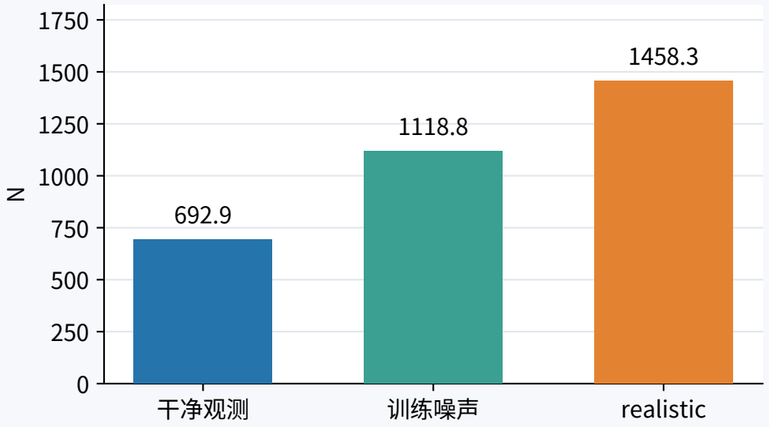
学生相对 V1：+6.5% / -3.1% / +16.0%

E 学生下楼：单次比动能



realistic 相对 clean：+125.2%

F 学生下楼：40ms 力峰 P95



realistic 相对 clean：+110.5%

主要变化：上楼速度 P95 +7.1%；全程每米触地比动能 +16.0%（学生相对 V1）。

realistic 含感知噪声和 20ms 动作延迟；噪声图不用于三模型同噪声排名。比动能是冲击代理量，不是声音或分贝。